Ctrl+Play
escola de programação e robótica

PYTHON

CONCEITOS BÁSICOS E SUAS APLICAÇÕES

Aula 5:
SQLite

Banco de dados

Banco de dados:

Um banco de dados é uma coleção organizada de dados, geralmente armazenados e acessados eletronicamente a partir de um sistema de computador. Os bancos de dados são estruturados para facilitar a gestão, atualização e recuperação eficiente de informações. Eles são utilizados em uma vasta gama de aplicações, desde sistemas corporativos e sites de comércio eletrônico até aplicativos móveis e dispositivos de Internet das Coisas (IoT)

The name "Python" for the programming language was inspired by the British comedy group "Monty Python"

Banco de dados

SQlite

SQLite é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional leve, autocontido, em linguagem C, que é amplamente utilizado devido à sua simplicidade, eficiência e facilidade de integração. Diferentemente dos sistemas de gerenciamento de banco de dados tradicionais (como MySQL, PostgreSQL e Oracle), o SQLite não requer um servidor separado para operar. Ele armazena todo o banco de dados em um único arquivo no disco, tornando-o ideal para uma variedade de aplicações

The name "Python" for the programming language was inspired by the British comedy group "Monty Python"

Características Principais do SQLite

Ctrl+Play
escola de programação
e robótica

Autocontido: Todo o banco de dados está contido em um único arquivo de disco. Isso inclui não apenas os dados, mas também o esquema de banco de dados, índices e registros de transação.

Zero Configuração: Não há necessidade de instalação ou administração. O SQLite funciona "fora da caixa" sem configurações complexas.

Leve e Rápido: Projetado para ser leve, o SQLite é adequado para dispositivos com recursos limitados, como smartphones, dispositivos IoT e aplicações embarcadas.

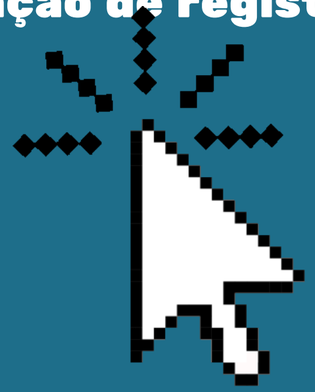
Largamente Suportado: É amplamente suportado por diversas linguagens de programação, incluindo Python, Java, C++, e muitas outras.

Biblioteca Pública: SQLite é uma biblioteca pública de domínio aberto, ou seja, seu código-fonte é de livre acesso e pode ser utilizado e modificado por qualquer pessoa.

Criando Cursores

O que é um Cursor?

Um cursor em SQLite, e em muitos outros sistemas de gerenciamento de banco de dados, é um objeto que permite a navegação através dos resultados de uma consulta. Ele atua como uma interface entre o banco de dados e o aplicativo, permitindo a execução de comandos SQL e a manipulação de registros.



Funções Principais do Cursor

Executar Comandos SQL

Função: execute()

A função execute() é usada para executar comandos SQL, como

CREATE TABLE, INSERT INTO, SELECT, UPDATE, e DELETE.

Funções: fetchone(), fetchall(),fetchmany()

fetchone(): Retorna a próxima linha do resultado da consulta.
fetchall(): Retorna todas as linhas do resultado da consulta.
fetchmany(size): Retorna o número especificado de linhas do resultado da consulta

Função: close()

Embora não seja sempre necessário, é uma boa prática fechar o cursor quando ele não for mais necessário para liberar recursos.

A função commit()

em SQLite (e em outros sistemas de gerenciamento de banco de dados) é usada para confirmar (ou "commitar") todas as mudanças feitas na transação atual. Isso garante que todas as operações realizadas desde o último commit() ou rollback() sejam gravadas permanentemente no banco de dados.